

Операции ввода-вывода

1. Приведите фрагмент кода для последовательного чтения текстового файла строками.
2. Приведите фрагмент кода для последовательного чтения текстового файла по символю.
3. Приведите фрагмент кода для последовательной записи в текстовый файл строки.
4. Приведите фрагмент кода для последовательной записи в текстовый файл символов.

Модель выполнения

1. Что такое процесс?
2. Что такое поток?
3. Чем отличается процесс и поток?
4. Укажите стандартный механизм запуска независимой ветки исполнения в среде выполнения Java.

Управление жизненным циклом

1. Опишите способ приостановки вызывающего контекста до завершения указанной ветки выполнения.
2. Какой интерфейс, инкапсулирует задачу для передачи в среду исполнения?
3. Запишите синтаксическую конструкцию для компактного описания анонимных функций.
4. Укажите маркер, обозначающий интерфейс с единственным абстрактным методом.

Конкурентные конфликты

1. Приведите пример ситуации, когда происходит гонка (с негативными последствиями)
2. Составьте минимальный пример, демонстрирующий некорректный результат из-за пересечения операций чтения и записи.
3. Опишите условия возникновения циклического ожидания ресурсов между несколькими потоками.
4. Укажите базовый механизм языковой среды для предотвращения одновременной модификации общего состояния.

Функциональные контракты

1. Дайте название функционального интерфейса, принимающего аргумент и возвращающего булево значение для фильтрации.

2. Дайте название функционального интерфейса, преобразующего входное значение в результат другого типа.
3. Дайте название функционального интерфейса, выполняющего операцию над входным параметром без возврата значения.
4. Дайте название функционального интерфейса, генерирующего результат без приема входных аргументов.

Синхронизация и пулы

1. Опишите принцип работы типов данных, обеспечивающих неблокирующее атомарное изменение состояния.
2. Укажите подходы к обеспечению потокобезопасности стандартных структур хранения данных.
3. Перечислите стандартные типы фабрик для управления жизненным циклом задач по модели пула.

Протокол HTTP и статусы

1. Укажите код состояния протокола, подтверждающий успешную инициализацию нового ресурса.
2. Укажите название HTTP-метода, применяемого для выборки набора сущностей с сервера.
3. Укажите название HTTP-метода, предназначенного для безвозвратного удаления идентифицируемого объекта.
4. Укажите название HTTP-метода, используемого для полного или частичного изменения существующих данных.
5. Укажите название HTTP-метода, применяемого для создания новой сущности на удаленном сервере.

Маршрутизация запросов

1. Укажите маркер класса, обозначающего обработчик входящих веб-запросов.
2. Назовите аннотацию, задающую общий базовый путь для всех методов обработчика.
3. Опишите маркер, связывающий конкретный метод с типом HTTP-запроса и маршрутом.
4. Укажите способ извлечения значений, встроенных непосредственно в шаблон пути запроса.
5. Охарактеризуйте механизм получения параметров, передаваемых в строке запроса после разделителя.

Конфигурация и ответы

1. Укажите стандартный сетевой порт, используемый встроенным веб-сервером при запуске.
2. Назовите класс-оболочку, позволяющий формировать HTTP-ответ с явным указанием кода статуса.

Маппинг сущностей

1. Назовите аннотацию, выделяющую атрибут, однозначно идентифицирующий запись в хранилище.
2. Опишите механизм, позволяющий настроить автоматическое формирование идентификатора при сохранении.
3. Укажите стандартную аннотацию, связывающую поле класса с конкретным столбцом таблицы.
4. Назовите маркер, задающий имя физической таблицы в базе данных для сущности.

Операции репозитория

1. Укажите стандартный интерфейс, предоставляющий готовые методы для базовых операций с данными.
2. Назовите метод, выполняющий поиск записи по уникальному идентификатору.
3. Опишите операцию, возвращающую полный набор сохраненных объектов указанного типа.
4. Укажите метод, инициирующий сохранение новой записи или обновление существующей.
5. Назовите тип-обертку, рекомендуемый для возврата результата, который может отсутствовать в хранилище.

Обработка ошибок и логирование

1. Назовите класс, позволяющий централизованно перехватывать исключения контроллеров.
2. Охарактеризуйте стандартный интерфейс для фиксации событий выполнения и ошибок приложения.
3. Укажите аннотацию, связывающую метод обработчика с конкретным типом исключения.
4. Опишите механизм формирования пользовательского ответа при возникновении нештатной ситуации.

Валидация и утилиты

1. Перечислите не менее десяти стандартных аннотаций для валидации входных данных в Spring.
2. Назовите семь основных аннотаций фреймворка, автоматизирующего генерацию шаблонного кода.
3. Укажите утилиту, применяемую для ручного тестирования REST-интерфейсов.

Интеграции и аутентификация

1. Что такое JWT?
2. Опишите назначение kafka
3. Перечислите обязательные компоненты, требуемые для отправки сообщений в kafka.
4. Объясните принцип синхронизации состояния между локальной транзакцией и внешним брокером.
5. Укажите инструмент, обеспечивающий отслеживание изменений в журнале транзакций СУБД.